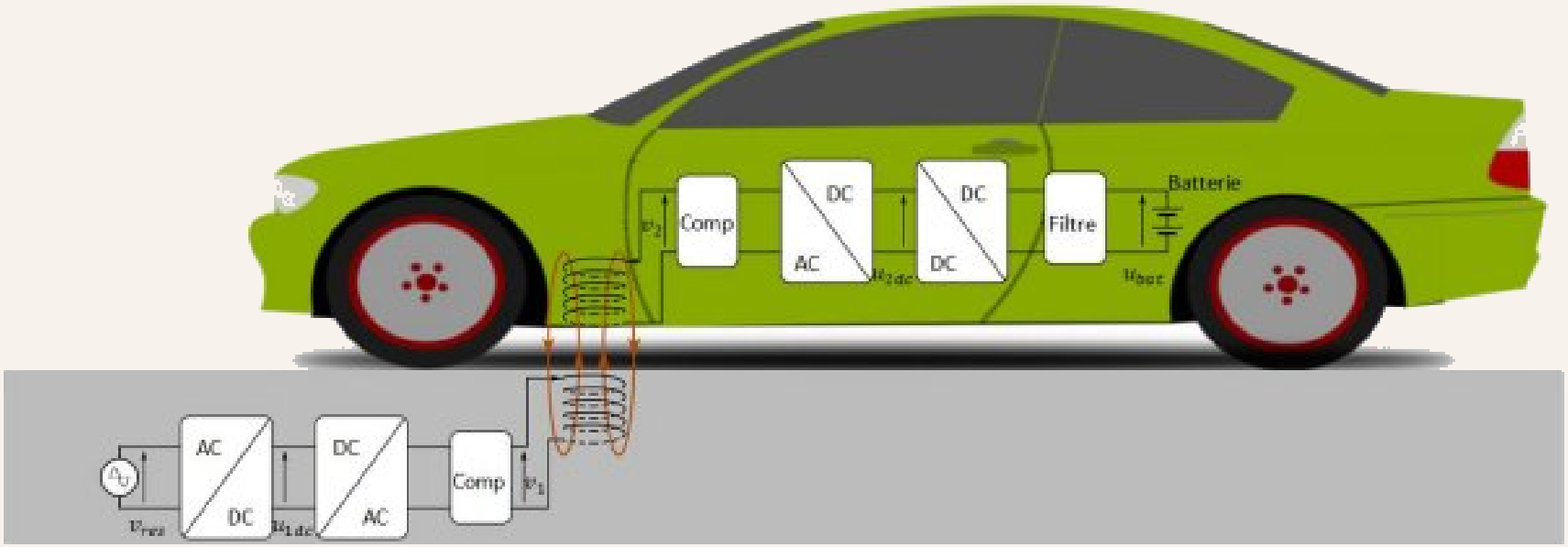
OPTIMISATION D'UN SYSTÈME DE RECHARGE DYNAMIQUE PAR INDUCTION POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE



40066 - PÉRONNAU THÉOPHILE - MP

Sommaire:

1. **Présentation du sujet et problématique (p.3)**
2. **Théorie de l'induction électromagnétique (p.7)**
3. **Expériences et résultats (p.10)**
4. **Conclusion (p.29)**
5. **Annexes (p.31)**

1. Présentation du sujet et problématique

Contexte

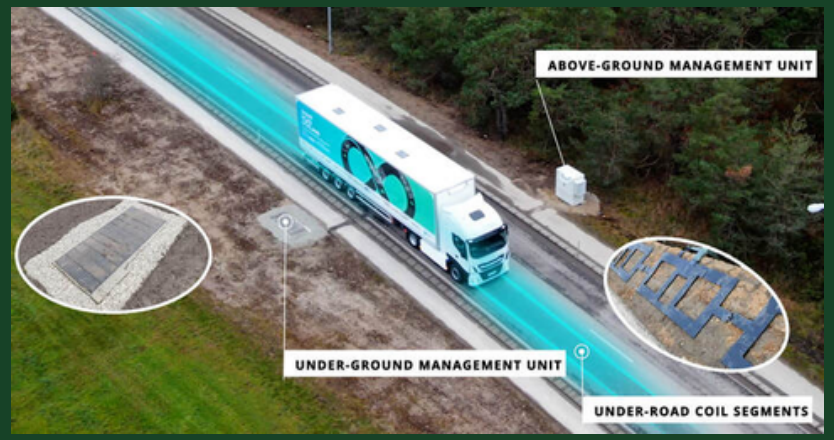
Limites au développement des véhicules éléctriques :

- **Autonomie**
- **Temps de recharge**
- **Contraintes liées aux bornes de recharge**

Solution:

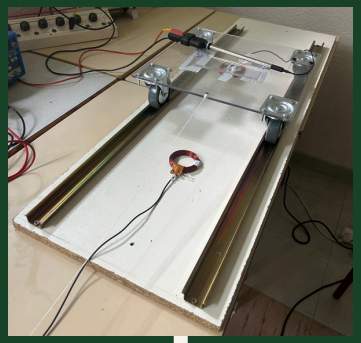
Transmettre de l'énergie en situation de déplacement grâce à une bobine située dans la chaussée





"COMMENT OPTIMISER UN SYSTÈME DE RECHARGE DYNAMIQUE PAR INDUCTION TOUT EN LIMITANT LES PERTES LIÉES À LA DISTANCE ET AU DÉCENTRAGE DES BOBINES ?"

OBJECTIFS DU TIPE



Mesurer l'influence de la distance

Etudier l'influence de la fréquence

Étudier l'influence du décalage horizontal

Étudier l'apport de la résonance

Modéliser numériquement le système

Étude dynamique

2. **Théorie de l'induction électromagnétique**

CHAMP MAGNÉTIQUE D'UNE BOBINE

LOI DE FARADAY (TENSION INDUITE):

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

LOI DE BIOT-SAVART:

$$\mathrm{d}\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\vec{\ell}\wedge\vec{r}}{r^3}$$

CHAMP MAGNÉTIQUE CRÉE PAR LA BOBINE:

$$B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}$$

FLUX ET INDUCTANCE MUTUELLE :

Flux magnétique

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Inductance mutuelle

$$M = \frac{\Phi}{I}$$

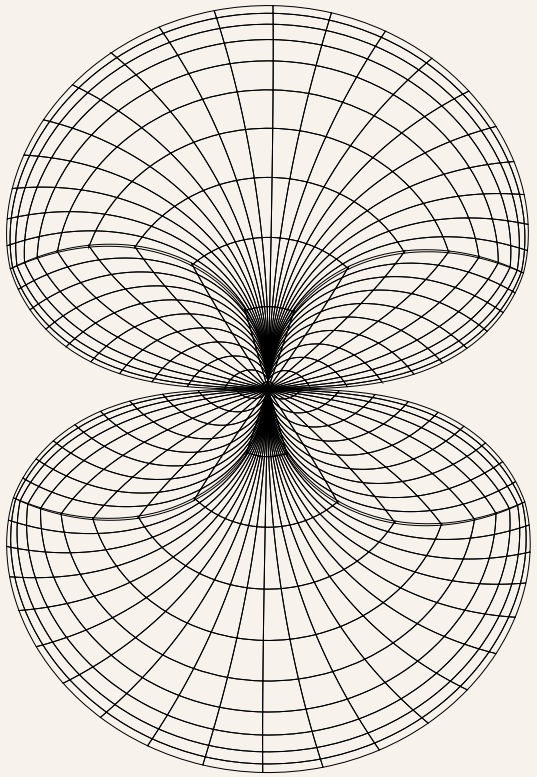


Schéma des lignes de champ de la bobine

EFFICACITÉ DU SYSTÈME : RENDEMENT

$$\eta = \frac{P_{utile}}{P_{fournie}} \times 100$$

$$P_{\text{utile}} = U_{\text{charge}}\, I_{\text{charge}}$$

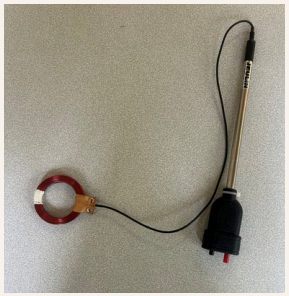
$$P_{\text{fournie}} = U_{\text{GBF}}\, I_{\text{GBF}}$$

3. Expériences et résultats

MATÉRIEL UTILISÉ POUR LES EXPÉRIENCES :



GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE



DEUX BOBINES IDENTIQUES



UN OSCILLOSCOPE

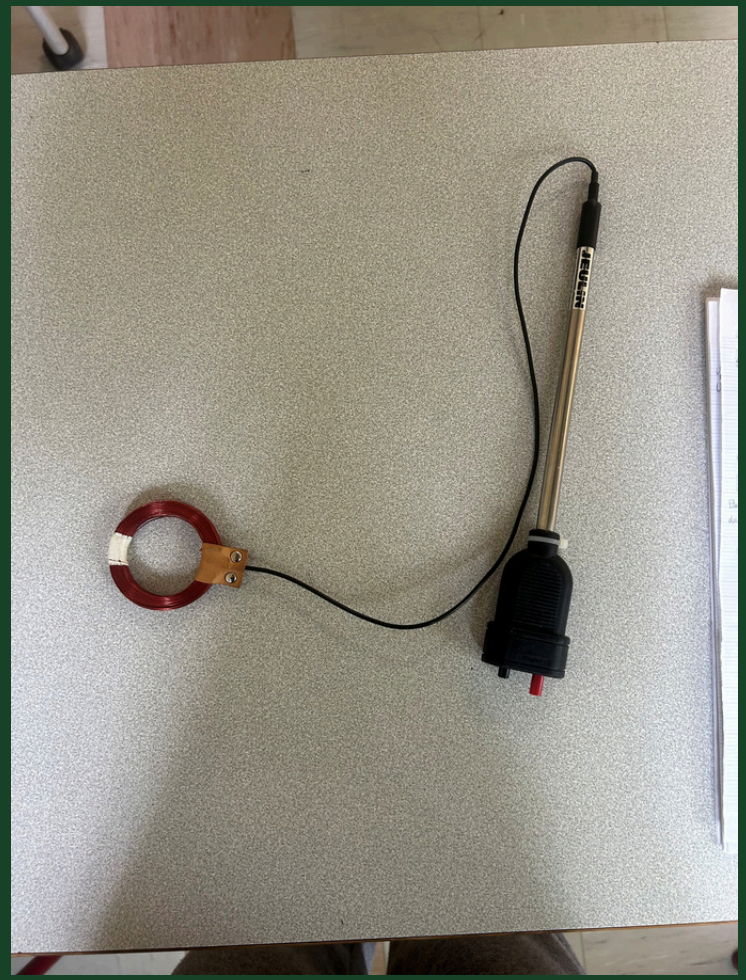


DIFFÉRENTES RÉSISTANCES

UNE BOÎTE À DECADES CONDENSATEUR

CARACTÉRISTIQUES DES BOBINES:

- **Rayon: (2,50 ± 0,05) cm**
- **Inductance ≃ 3,84 mH**
- **Nombre de spires ≃ 200 ± 10**
- **Distance utilisée: (5,00 ± 0,05) cm**



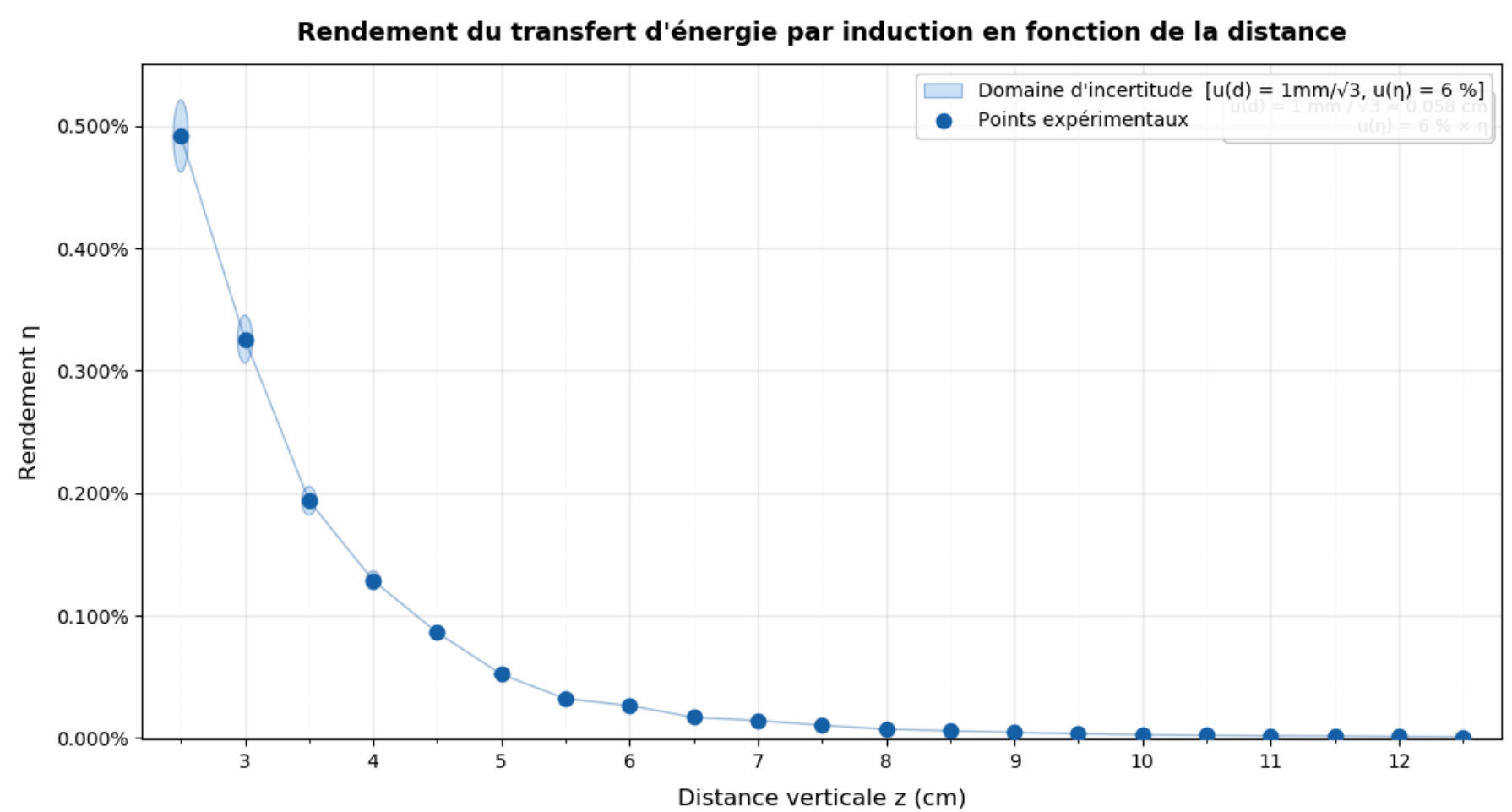
EXPÉRIENCE 1 : INFLUENCE DE LA DISTANCE



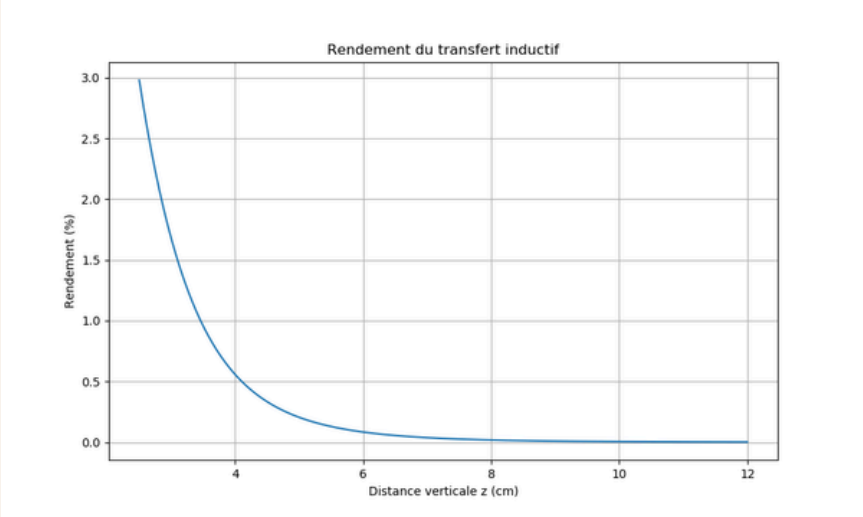
Fréquence fixée à 10000 Hz

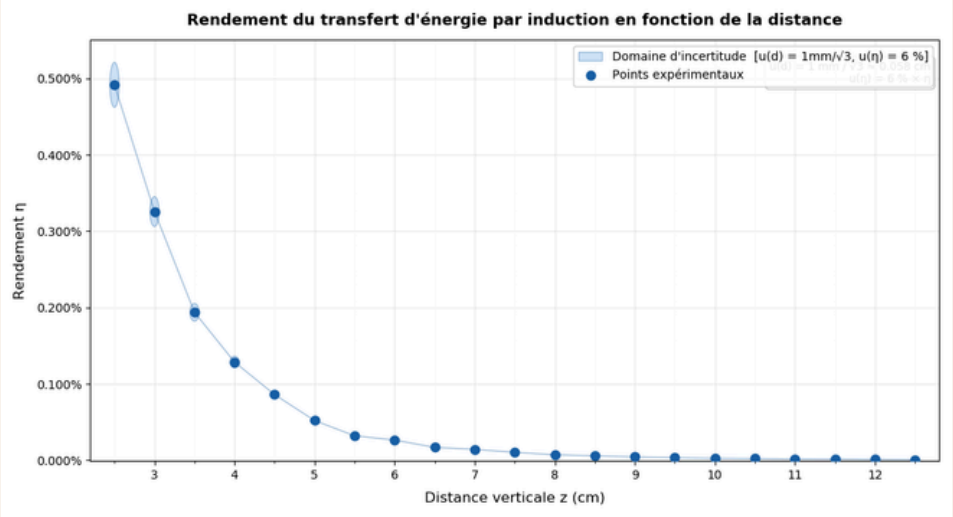
Mesurer l'impact de la distance sur le rendement

COURBE RENDEMENT/DISTANCE VERTICALE:



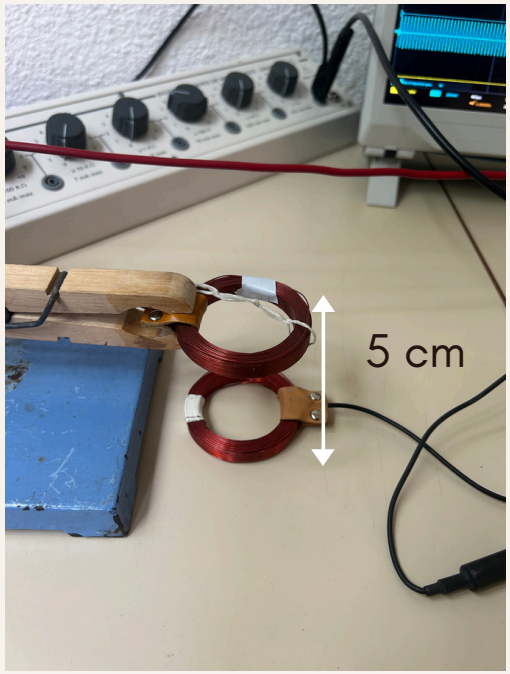
MODÉLISATION THÉORIQUE :





Allure des courbes globalement comparable mais rendement plus faible dû aux pertes parasites et au matériel utilisé.

EXPÉRIENCE 2 : FRÉQUENCE



Distance verticale fixée à 5 cm



Mesurer l'impact de la fréquence sur le rendement

IMPÉDANCE DU CIRCUIT PRIMAIRE RL :

Impédance du circuit primaire:

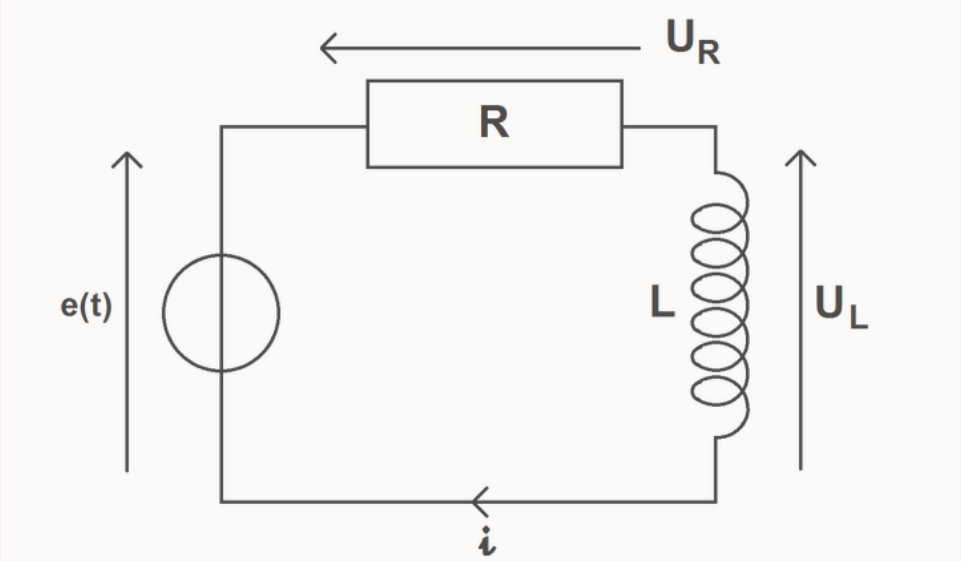
$$Z = R + j\omega L$$

Courant primaire:

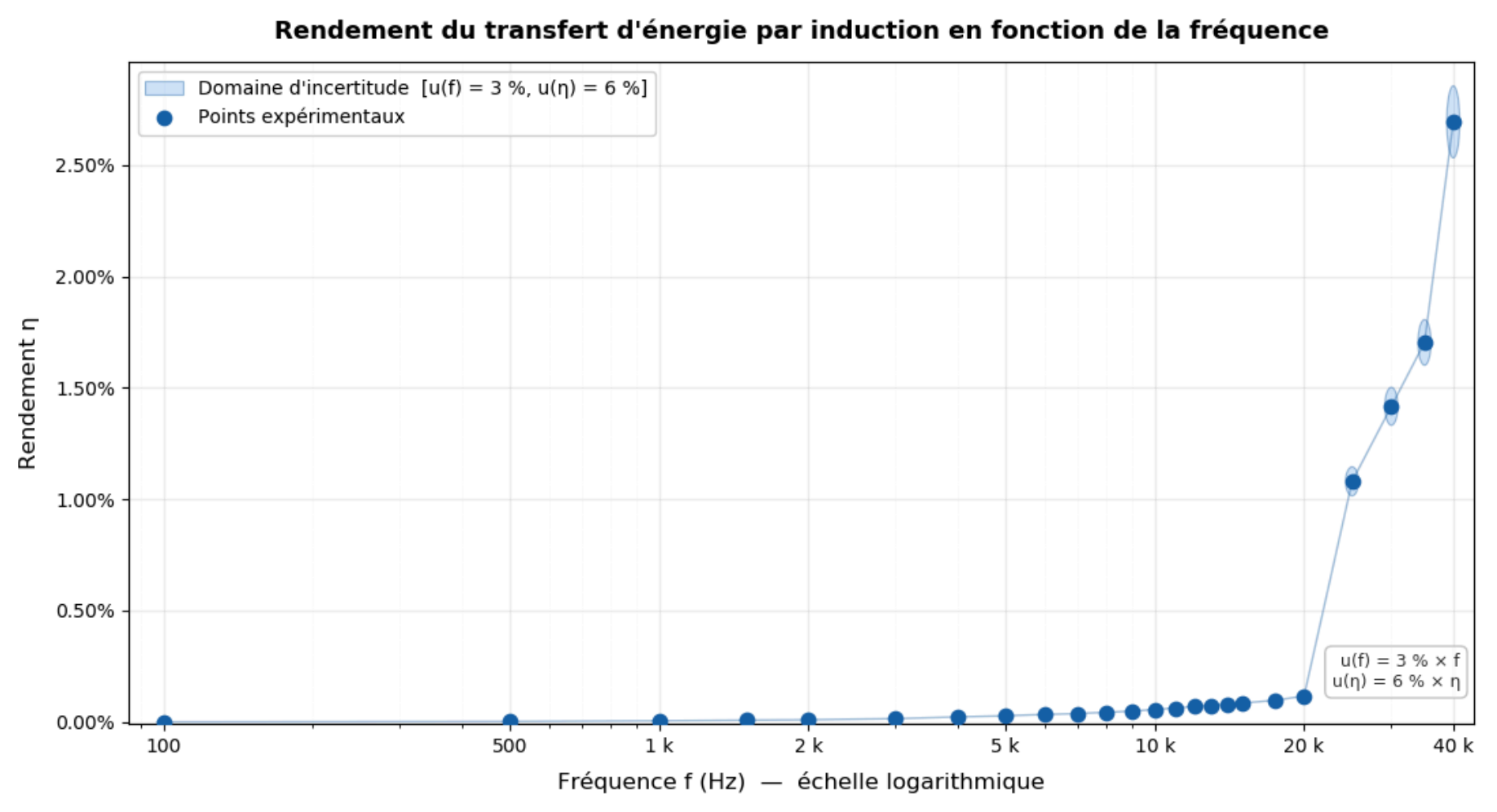
$$I = \frac{e}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

Amplitude de la tension induite:

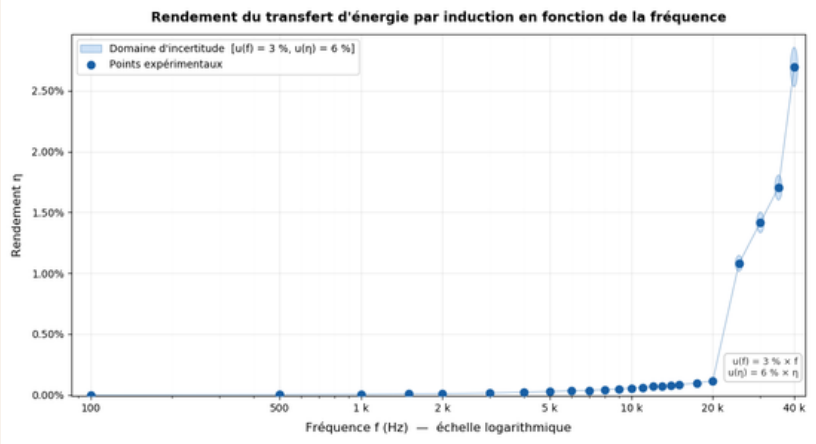
$$E = M\omega I$$



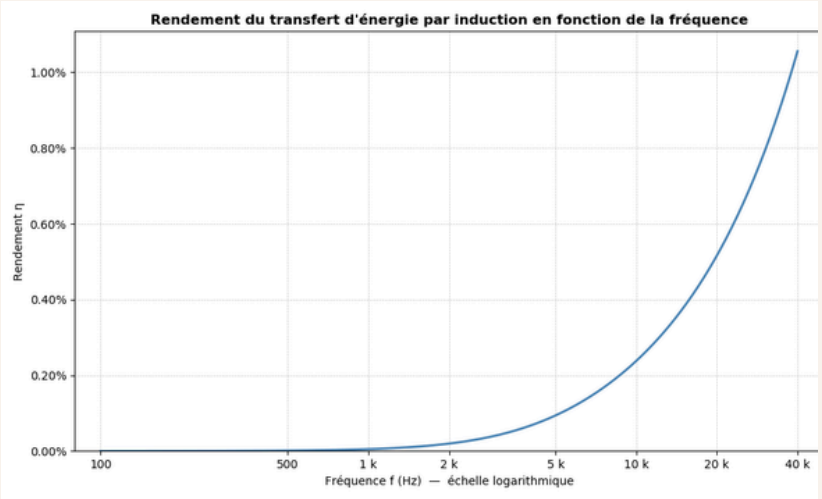
COURBE FRÉQUENCE/RENDEMENT :



LIMITES DU MODÈLE SIMPLE :

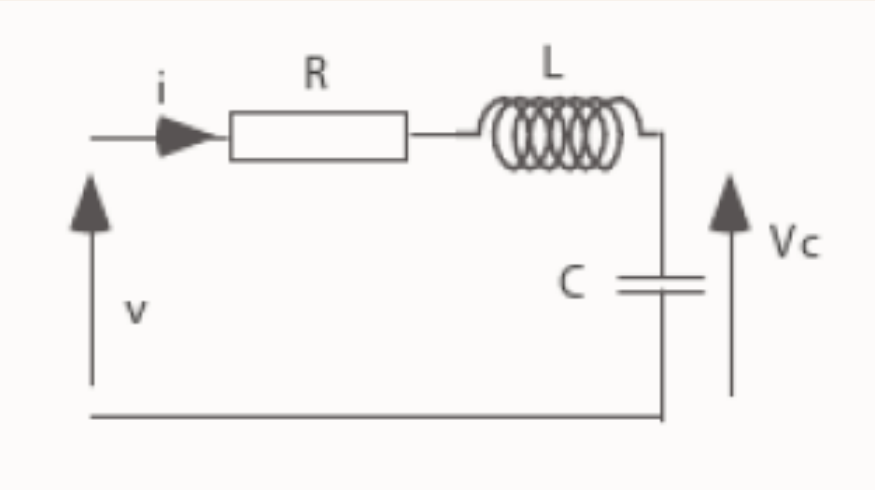


La modélisation et l'expérimentation amènent globalement aux mêmes résultats



- Présence de phénomènes parasites
- Influence du circuit secondaire: loi de Lenz

EXPÉRIENCE 3: INTRODUCTION DE LA RÉSONANCE





Distance verticale fixée à 5 cm

Compenser l'effet inductif et augmenter le courant

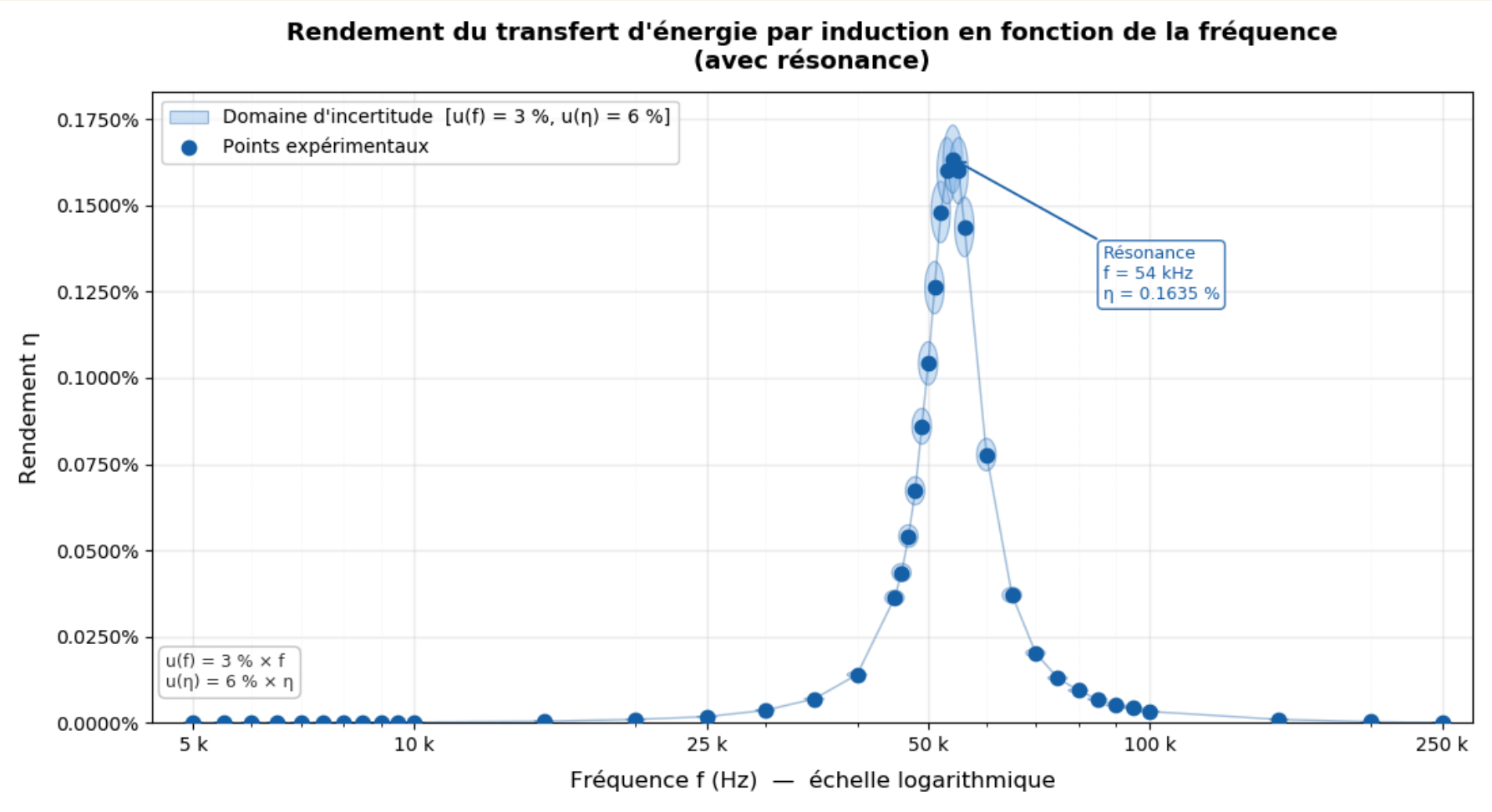
FRÉQUENCE DE RÉSONANCE :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

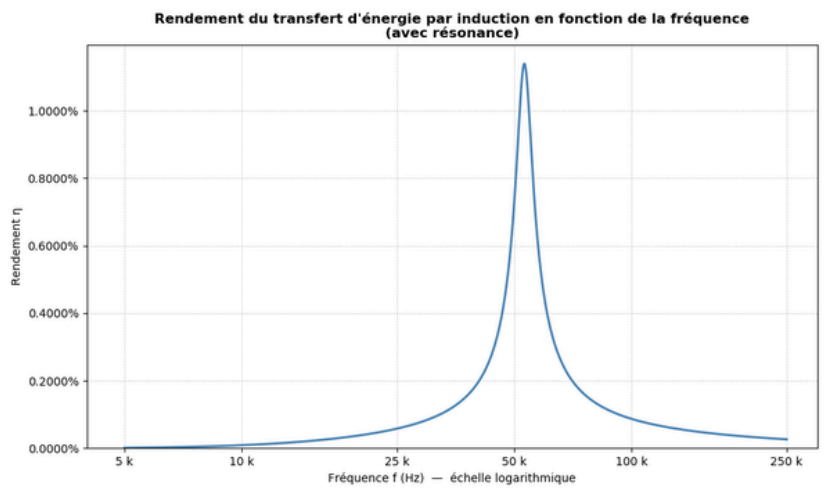
- Compensation des réactances inductives et capacitives
- L'impédance devient minimale
- Courant devient maximal

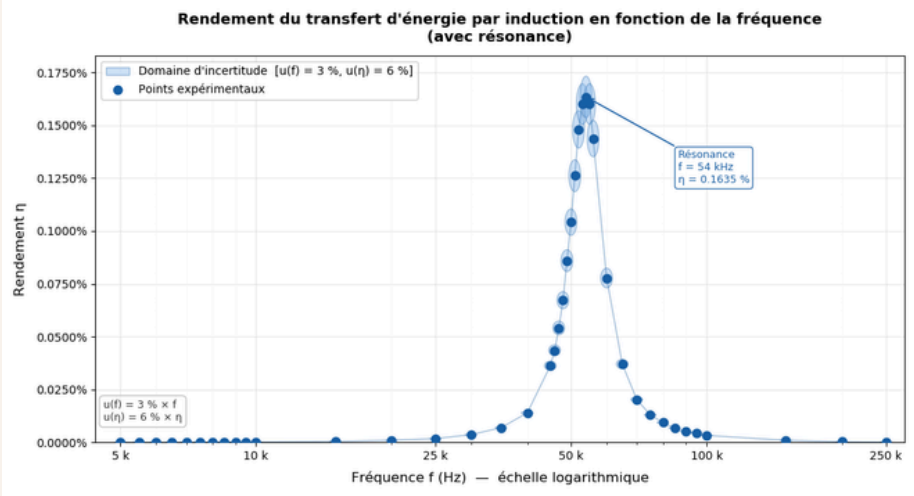
→ Augmentation importante du champ magnétique, donc du flux et donc de la tension induite

COURBE DE RÉSONANCE :



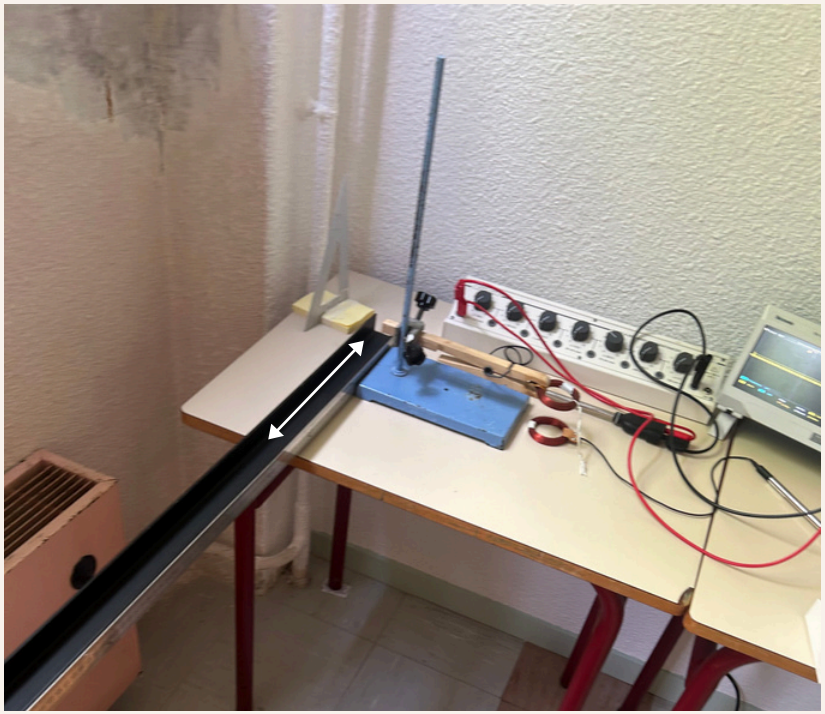
MODÉLISATION THÉORIQUE :





→ Importance du choix de la fréquence dans les systèmes de recharge inductive réels

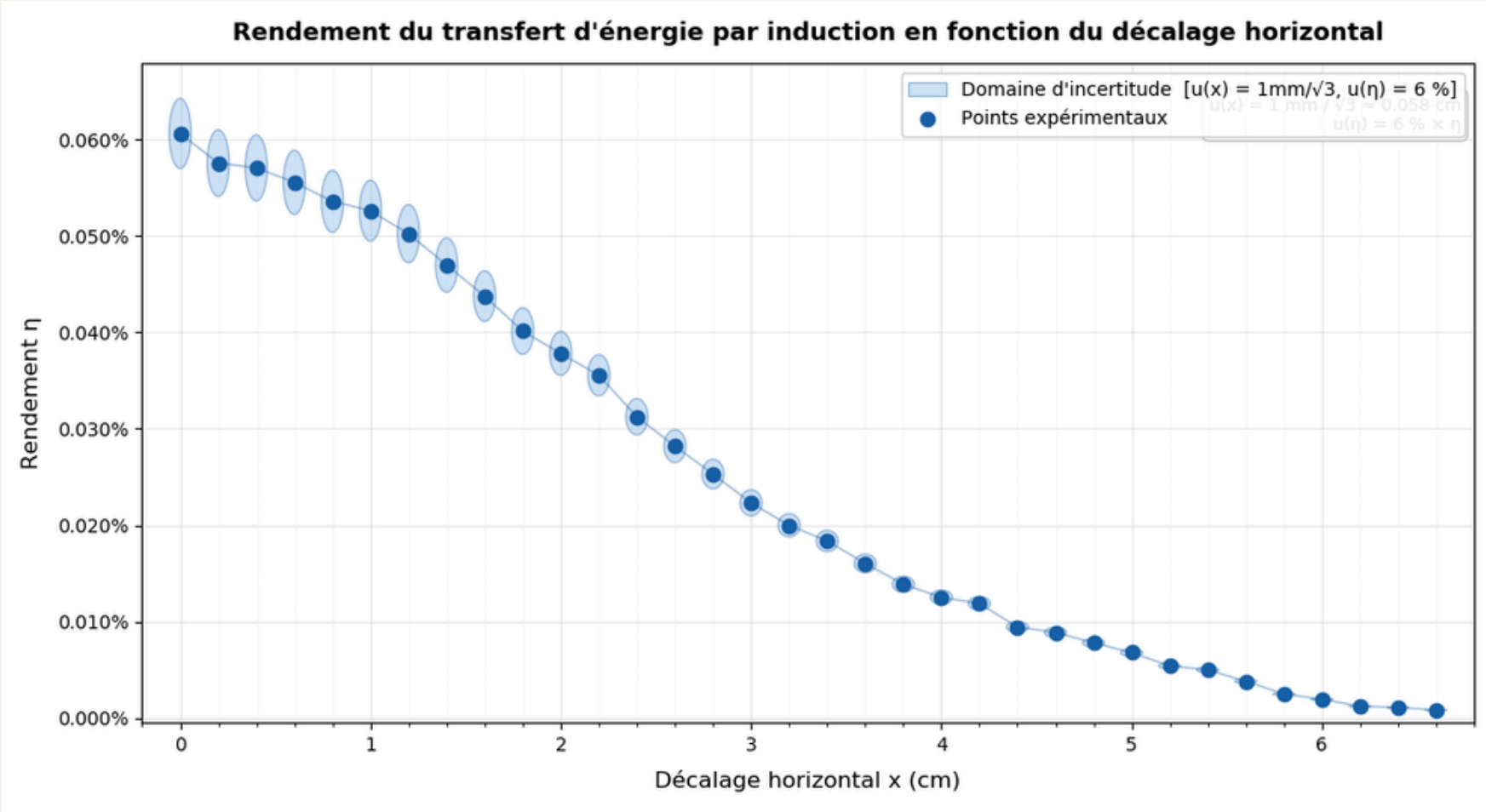
EXPÉRIENCE 4: DÉCALAGE HORIZONTAL



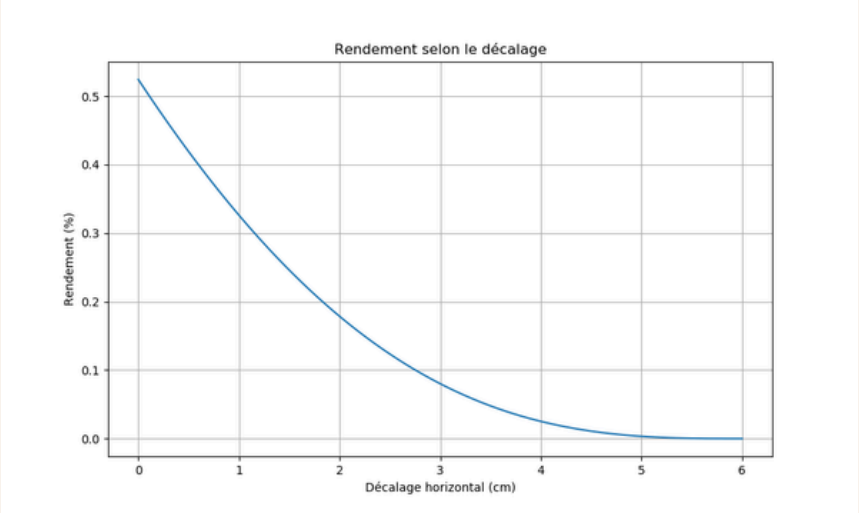
Distance verticale fixée à 5 cm
Fréquence fixée à 10000 Hz

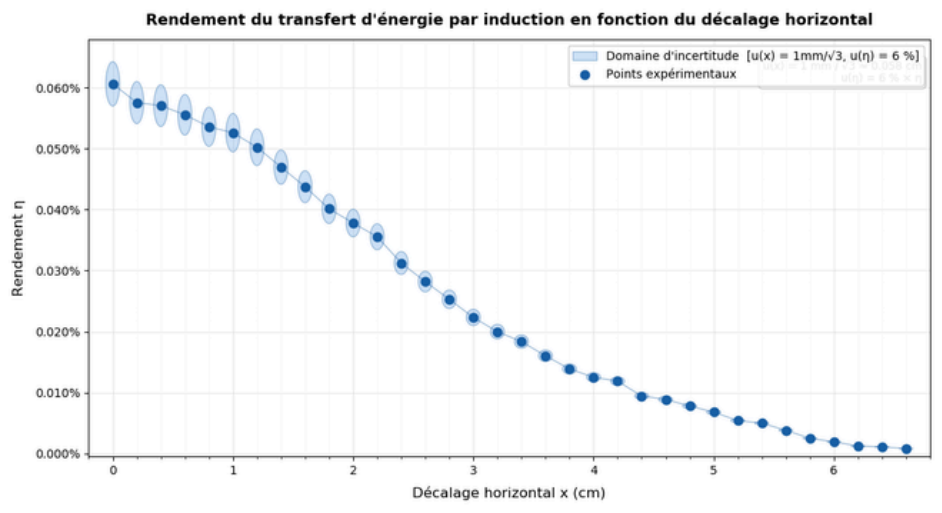
Mesurer l'impact du décalage horizontal sur le rendement

COURBE DÉCALAGE HORIZONTAL/RENDEMENT :



MODÉLISATION DU DÉCALAGE :





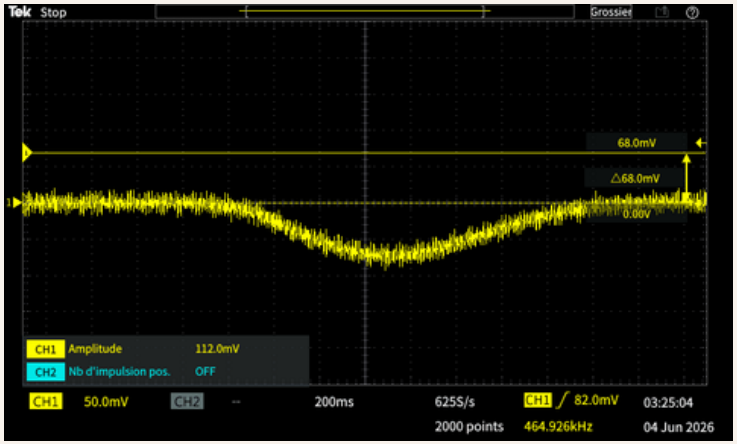
Limites :

- Calcul géométrique du recouvrement entre les bobines
- Calcul du champ magnétique qui ne dépend que de l'axe vertical

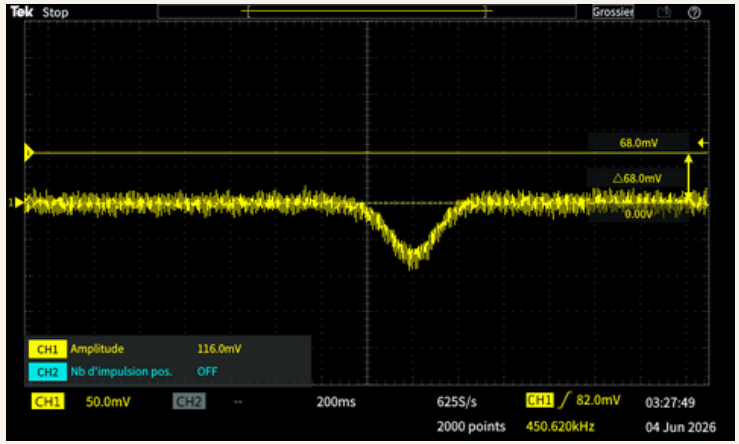
EXPÉRIENCE 5: PARTIE MOBILITÉ



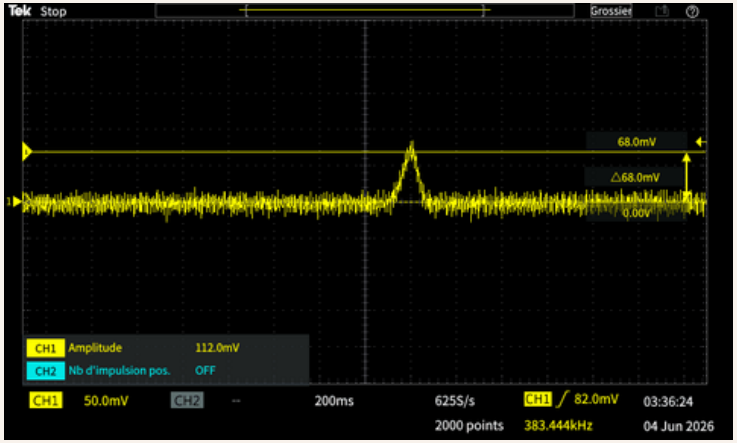
INFLUENCE DE LA MOBILITÉ SUR LE TRANSFERT D'ÉNERGIE:



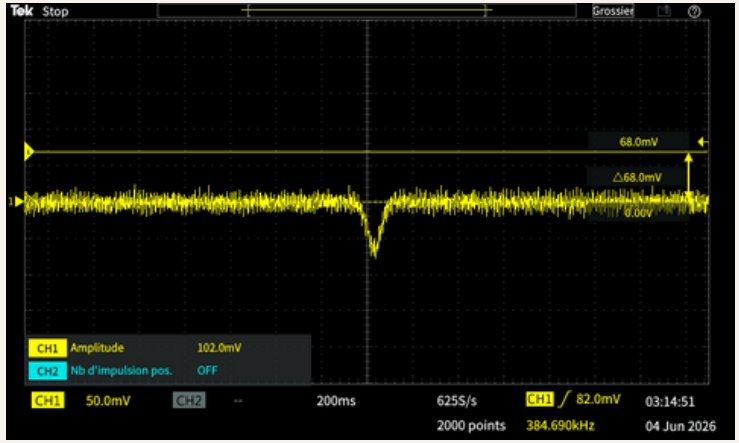
m = 200g



m = 250g



m = 1000g



m = 2000g

ÉNERGIE REÇUE EN FONCTION DE LA VITESSE:

Masse m (en g)	Vitesse du chariot)	Energie moyenne obtenue
200	1,9 m/s	8,4E-6 J
250	2 m/s	2,21E-6 J
1000	2,8 m/s	8,96E-7 J
2000	3,8 m/s	8,39E-7 J

→ Diminution de l'énergie transférée en raison de la réduction du temps de couplage

Conclusion

- Validation expérimentale des modèles de couplage inductif
- Rendement sensible à l'alignement des bobines
- Optimisation par la résonance

Conclusion

Rapprochement avec la situation réelle:

- **Transfert en situation dynamique**
- **Pertes thermiques à forte puissance**
- **Coût et complexité de l'infrastructure**

Annexes

Annexe 1: Modélisation du rendement en fonction de la distance verticale

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
mu0 = 4 * np.pi * 1e-7
N1 = 200
N2 = 200
Ri = 0.022
a = 0.008
R = Ri + a/2
R1 = 100
R2 = 300
L1 = 3.84e-3
Ueff = 3.54
z_cm = np.linspace(0.5, 10, 300)
z = z_cm / 100
f = 10000
omega = 2 * np.pi * f
def courant_primaire(U, R, L, omega):
    Z = np.sqrt(R**2 + (omega*L)**2)
    return U / Z
I1 = courant_primaire(Ueff, R1, L1, omega)
def champ_bobine(z, R, N, I):
    B = (mu0 * N * I * R**2) / (2 * (R**2 + z**2)**(3/2))
    return B
Bz = champ_bobine(z, R, N1, I1)
S2 = np.pi * R**2
Phi = N2 * Bz * S2
M = Phi / I1
U2 = M * omega * I1
Pout = U2**2 / R2
Pin = Ueff * I1
eta = 100 * Pout / Pin
```

```python
print("Courant primaire :", I1, "A")
print("Puissance fournie :", Pin, "W")
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(z_cm, Bz)
plt.xlabel("Distance verticale z (cm)")
plt.ylabel("Champ magnétique B (T)")
plt.title("Champ magnétique sur l'axe de la bobine")
plt.grid()
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(z_cm, Phi)
plt.xlabel("Distance verticale z (cm)")
plt.ylabel("Flux magnétique Φ (Wb)")
plt.title("Flux traversant la bobine réceptrice")
plt.grid()
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(z_cm, U2)
plt.xlabel("Distance verticale z (cm)")
plt.ylabel("Tension induite U2 (V)")
plt.title("Tension induite en fonction de la distance")
plt.grid()
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(z_cm, eta)
plt.xlabel("Distance verticale z (cm)")
plt.ylabel("Rendement (%)")
plt.title("Rendement du transfert inductif")
plt.grid()
plt.show()
```

Annexe 2: Modélisation du rendement en fonction de la fréquence

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
mu0 = 4 * np.pi * 1e-7
N1 = 200
N2 = 200
Ri = 0.022
a = 0.008
R = Ri + a/2
S2 = np.pi * R**2
R1 = 100
R2 = 300
L1 = 3.2e-3
Ueff = 3.54
z = 0.05
f = np.array([100, 500, 1000, 1500, 2000,3000, 4000, 5000, 6000, 7000,8000,
9000, 10000, 11000, 12000,13000, 14000, 15000, 17500, 20000,25000, 30000,
 35000, 40000])
omega = 2 * np.pi * f
def courant_primaire(U, R, L, omega):
    Z = np.sqrt(R**2 + (omega * L)**2)
    return U / Z
I1 = courant_primaire(Ueff, R1, L1, omega)
def champ_bobine(z, R, N, I):
    return (mu0 * N * I * R**2) / (2 * (R**2 + z**2)**(3/2))
Bz = champ_bobine(z, R, N1, I1)
Phi = N2 * Bz * S2
M = Phi / I1
U2 = M * omega * I1
Pout = U2**2 / R2
Pin = Ueff * I1
eta = 100 * Pout / Pin
print("===== RÉSULTATS =====")
for i in range(len(f)):
    print(f"f = {f[i]:6.0f} Hz | "f"I1 = {I1[i]:.4f} A | "f"U2 = {U2[i]:.4f} V | "f"eta = {eta[i]:.4f} %")
```

```python
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(f, I1)
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.ylabel("Courant primaire I1 (A)")
plt.title("Influence de la fréquence sur le courant primaire")
plt.grid()
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(f, Bz)
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.ylabel("Champ magnétique B (T)")
plt.title("Champ magnétique créé par la bobine")
plt.grid()
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(f, U2)
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.ylabel("Tension induite U2 (V)")
plt.title("Influence de la fréquence sur la tension induite")
plt.grid()
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(f, Pout)
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.ylabel("Puissance reçue (W)")
plt.title("Puissance reçue par induction")
plt.grid()
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(f, eta)
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.ylabel("Rendement (%)")
plt.title("Influence de la fréquence sur le rendement")
plt.grid()
plt.show()
```

Annexe 3: Modélisation du rendement en fonction de la fréquence de résonnance

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
mu0 = 4*np.pi*1e-7
N1 = 200
N2 = 200
Ri = 0.025
a = 0.005
Rbobine = Ri + a/2
S2 = np.pi * Rbobine**2
R1 = 100
R2 = 300
L1 = 3e-3
L2 = 3.84e-3
C = 3e-9
Ueff = 3.54
z = 0.05
f = np.logspace(np.log10(5000), np.log10(250000), 2000)
omega = 2 * np.pi * f
Z1 = np.sqrt(R1**2 + (omega*L1 - 1/(omega*C))**2)
I1 = Ueff / Z1
Bz = (mu0 * N1 * I1 * Rbobine**2) / (2*(Rbobine**2 + z**2)**(3/2))
M = (N2 * Bz * S2) / I1
U2 = M * omega * I1
Z2 = np.sqrt(R2**2 + (omega*L2)**2)
I2 = U2 / Z2
Pout = R2 * I2**2
Pin = Ueff * I1
eta = Pout / Pin
f0 = 1 / (2*np.pi*np.sqrt(L1*C))
eta_max = np.interp(f0, f, eta)
print(f"Fréquence de résonance : {f0/1000:.1f} kHz | η max = {eta_max*100:.4f} %")
```

```python
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.plot(f, eta, color='steelblue', linewidth=2)
ax.set_xscale('log')
ax.set_xticks([5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 250000])
ax.set_xticklabels(['5 k', '10 k', '25 k', '50 k', '100 k', '250 k'])
ax.set_xlim(4000, 300000)
ax.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(lambda x, _: f'{x*100:.4f}%'))
ax.set_ylim(bottom=0)
ax.set_xlabel('Fréquence f (Hz)  –  échelle logarithmique', fontsize=10)
ax.set_ylabel('Rendement η', fontsize=10)
ax.set_title("Rendement du transfert d'énergie par induction en fonction de la fréquence\n(avec r
             fontsize=12, fontweight='bold')
ax.grid(True, which='both', linestyle='--', linewidth=0.5, alpha=0.7)
ax.minorticks_off()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Annexe 4: Modélisation du rendement en fonction du décalage horizontal

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
mu0 = 4*np.pi*1e-7
N1 = 200
N2 = 200
R = 0.03
z = 0.05
L1 = 3.84e-3
R1 = 100
R2 = 300
Ueff = 3.54
f = 10000
omega = 2*np.pi*f
Z1 = np.sqrt(R1**2 + (omega*L1)**2)
I1 = Ueff / Z1
Bz = (mu0 * N1 * I1 * R**2) / (2*(R**2 + z**2)**(3/2))
x_cm = np.linspace(0, 6, 300)
x = x_cm / 100
S_overlap = []
for d in x:
    if d >= 2*R:
        S = 0
    else:
        S = (2*R**2*np.arccos(d/(2*R))-(d/2)*np.sqrt(4*R**2 - d**2))
    S_overlap.append(S)
S_overlap = np.array(S_overlap)
Phi = N2 * Bz * S_overlap
M = Phi / I1
U2 = M * omega * I1
Pout = U2**2 / R2
Pin = Ueff * I1
eta = 100 * Pout / Pin
```

```python
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(x_cm, S_overlap)
plt.xlabel("Décalage horizontal (cm)")
plt.ylabel("Surface de recouvrement (m²)")
plt.title("Recouvrement des bobines")
plt.grid()
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(x_cm, U2)
plt.xlabel("Décalage horizontal (cm)")
plt.ylabel("Tension induite (V)")
plt.title("Tension induite selon le décalage")
plt.grid()
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(x_cm, eta)
plt.xlabel("Décalage horizontal (cm)")
plt.ylabel("Rendement (%)")
plt.title("Rendement selon le décalage")
plt.grid()
plt.show()
```

Annexe 5: calcul de la formule du champ

$$\mathrm{d}\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\vec{l}\wedge\vec{r}}{r^3} \qquad \vec{OP} = (R\cos\theta,\ R\sin\theta,\ 0)$$

$$\vec{r} = \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP} \quad \text{d'où} \quad \vec{r} = (-R\cos\theta,\ -R\sin\theta,\ z)$$

$$d\vec{\ell} = \frac{d\overrightarrow{OP}}{d\theta}\,d\theta \quad \text{d'où} \quad d\vec{\ell} = (-R\sin\theta,\ R\cos\theta,\ 0)\,d\theta$$

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{R^2+z^2}$$

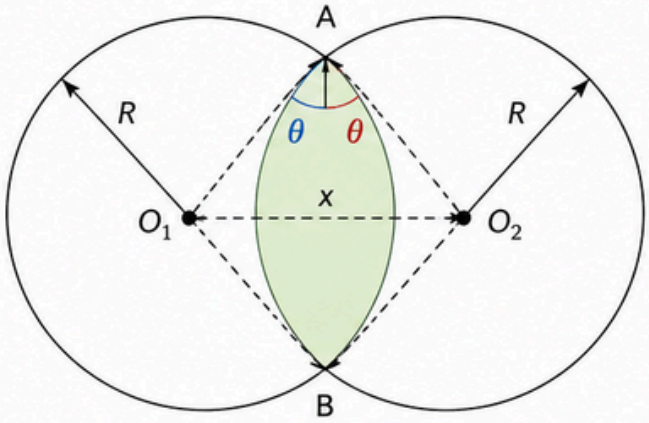
$$d\vec{\ell}\wedge\vec{r} = \begin{pmatrix} Rz\cos\theta \\ Rz\sin\theta \\ R^2 \end{pmatrix} d\theta \qquad \vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\begin{pmatrix} Rz\cos\theta \\ Rz\sin\theta \\ R^2 \end{pmatrix}}{(R^2+z^2)^{3/2}}\,d\theta$$

Résultat :

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}\,\vec{e}_z}$$

Annexe 6: calcul de la formule du recouvrement

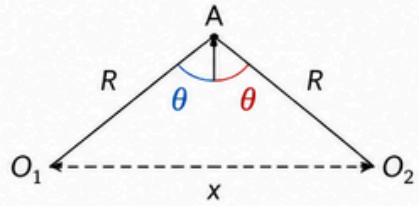
Intersection de deux cercles de rayon R
dont les centres sont séparés d'une distance x $(0 \leq x \leq 2R)$



La zone commune (en vert) est composée de deux segments circulaires identiques.

1. Angle au centre

Dans le triangle isocèle O_1AO_2 :
$O_1A = O_2A = R$ et $O_1O_2 = x$



Par la loi des cosinus :

$$x = 2R\cos\theta$$

donc

$$\theta = \arccos\left(\frac{x}{2R}\right)$$

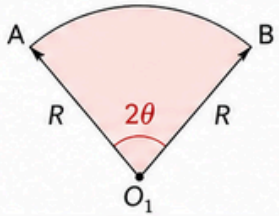
L'angle au centre vaut

$$2\theta = 2\arccos\left(\frac{x}{2R}\right)$$

2. Aire d'un segment circulaire

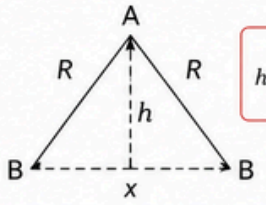
Un segment circulaire = secteur angulaire − triangle isocèle

Aire du secteur



$$A_{\text{secteur}} = \frac{1}{2}R^2(2\theta) = R^2\theta$$

Aire du triangle isocèle



$$h = \sqrt{R^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{4R^2 - x^2}}{2}$$

$$A_\Delta = \frac{1}{2} \times x \times h = \frac{x}{4}\sqrt{4R^2 - x^2}$$

Aire d'un segment :

$$A_{\text{seg}} = A_{\text{secteur}} - A_\Delta = R^2\theta - \frac{x}{4}\sqrt{4R^2 - x^2}$$

3. Aire d'intersection totale

La zone commune est formée de 2 segments identiques :

$$S(x) = 2A_{\text{seg}} = 2R^2\theta - \frac{x}{2}\sqrt{4R^2 - x^2}$$

Or $\theta = \arccos\left(\frac{x}{2R}\right)$ donc

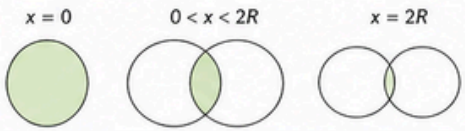
$$S(x) = 2R^2\cos^{-1}\left(\frac{x}{2R}\right) - \frac{x}{2}\sqrt{4R^2 - x^2}$$

Cas particuliers :

- $x = 0 \rightarrow S = \pi R^2$ (recouvrement total, un disque)
- $x = 2R \rightarrow S = 0$ (aucun recouvrement)

Intuition :

Quand x augmente de 0 à $2R$, la zone commune (en lentille) décroît de la surface d'un disque à 0 de manière non linéaire.



Annexe 7: calcul des incertitudes

$$u(d) = \frac{\Delta d}{\sqrt{3}} \qquad u(d) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{u(f)}{f} = 3\%$$

$$\eta = \frac{P_s}{P_e} \qquad P = UI$$

$$\frac{u(P)}{P} = \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{u(I)}{I}\right)^2}$$

$$\frac{u(\eta)}{\eta} = \sqrt{\left(\frac{u(P_s)}{P_s}\right)^2 + \left(\frac{u(P_e)}{P_e}\right)^2}$$

$$u(\eta) = 6\% \times eta$$